

TEC0001 – Teoria da Computação

Aula 07

Codificação de Máquinas de Turing

Karina Girardi Roggia
karina.roggia@udesc.br

Departamento de Ciência da Computação
Centro de Ciências Tecnológicas
Universidade do Estado de Santa Catarina

2020



Representação de Estruturas Complexas

- Apresentar uma forma de codificar qualquer Máquina de Turing com $\Sigma = \{0, 1\}$ em um string binário
- Isto torna possível apresentar uma Máquina de Turing (ou qualquer outra estrutura algébrica semelhante) como uma *entrada* de uma Máquina de Turing
- A codificação que vamos ver aqui foi retirada do livro de Hopcroft, que utiliza uma definição diferente de Máquina de Turing daquela usada por Sipser



Modificações da Definição de Máq de Turing

- Não há estado de rejeição. As paradas por rejeição são todas por indefinição de δ
- Obrigatoriamente $q_0 \neq q_{AC}$

Seguimos, então, com a codificação :)



Enumeração de elementos

Atribuição de números naturais não nulos a

- estados
- símbolos da fita
- movimentos



Enumeração de Estados

Tendo-se $|Q| = r$, os estados serão $q_1, q_2, \dots, q_r$

- o estado inicial sempre será q_1
- o estado de aceitação sempre será q_2
- não há qualquer outra restrição na ordem dos demais estados



Enumeração de Símbolos e Movimentos

Tendo-se $|\Gamma| = s$, os símbolos da fita serão $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_s$

- $\gamma_1 = 0$
- $\gamma_2 = 1$
- $\gamma_3 = \sqcup$
- não há qualquer outra restrição na ordem dos demais símbolos

Os movimentos serão $m_1 = E$ e $m_2 = D$.



Codificação das Transições

Dada uma transição da função programa

$$\delta(q_i, \gamma_j) = (q_k, \gamma_l, m_v)$$

sendo $i, j, k, l, v \in \mathbb{N}$

Tal transição será codificada por

$$0^i 10^j 10^k 10^l 10^v$$

Note que os valores de i, j, k, l e v são todos não nulos, portanto não haverá sequência de 1 consecutivos.



Codificação da Máquina

Uma Máquina de Turing será codificada através da listagem de suas transições.

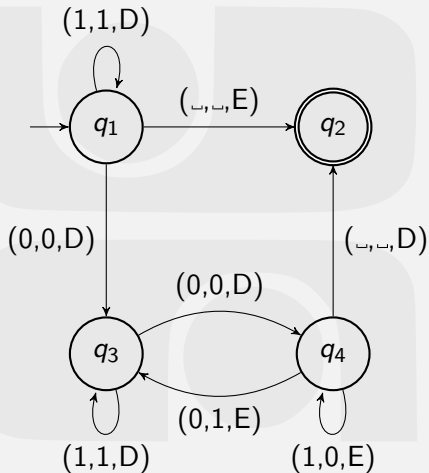
Sejam $C_1, C_2, \dots, C_n$ os códigos das transições de δ , então

$$C_111C_211\dots11C_{n-1}11C_n$$

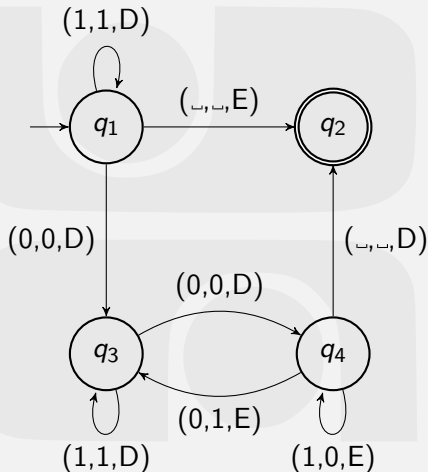
é um código desta máquina.



Exemplo Codificação



Exemplo Codificação



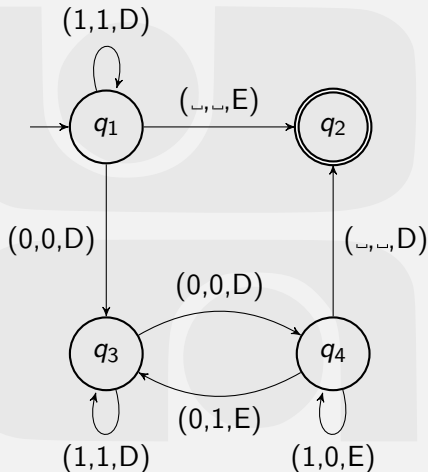
$$\delta(q_1, 0) = (q_3, 0, D)$$

$$\delta(q_1, 1) = (q_1, 1, D)$$

$$\delta(q_1, \sqcup) = (q_2, \sqcup, E)$$



Exemplo Codificação



$$\delta(q_1, 0) = (q_3, 0, D)$$

$$\delta(q_1, 1) = (q_1, 1, D)$$

$$\delta(q_1, \sqcup) = (q_2, \sqcup, E)$$

$$\delta(q_3, 0) = (q_4, 0, D)$$

$$\delta(q_3, 1) = (q_3, 1, D)$$

$$\delta(q_4, 0) = (q_3, 1, E)$$

$$\delta(q_4, 1) = (q_4, 0, E)$$

$$\delta(q_4, \sqcup) = (q_2, \sqcup, D)$$



Exemplo Codificação

- $\delta(q_1, 0) = (q_3, 0, D)$
- $\delta(q_1, 1) = (q_1, 1, D)$
- $\delta(q_1, \sqcup) = (q_2, \sqcup, E)$
- $\delta(q_3, 0) = (q_4, 0, D)$
- $\delta(q_3, 1) = (q_3, 1, D)$
- $\delta(q_4, 0) = (q_3, 1, E)$
- $\delta(q_4, 1) = (q_4, 0, E)$
- $\delta(q_4, \sqcup) = (q_2, \sqcup, D)$

010100010100



Exemplo Codificação

• $\delta(q_1, 0) = (q_3, 0, D)$	010100010100
• $\delta(q_1, 1) = (q_1, 1, D)$	010010100100
• $\delta(q_1, \sqcup) = (q_2, \sqcup, E)$	01000100100010
• $\delta(q_3, 0) = (q_4, 0, D)$	000101000010100
• $\delta(q_3, 1) = (q_3, 1, D)$	0001001000100100
• $\delta(q_4, 0) = (q_3, 1, E)$	000010100010010
• $\delta(q_4, 1) = (q_4, 0, E)$	0000100100001010
• $\delta(q_4, \sqcup) = (q_2, \sqcup, D)$	000010001001000100



Exemplo Codificação

• $\delta(q_1, 0) = (q_3, 0, D)$	010100010100
• $\delta(q_1, 1) = (q_1, 1, D)$	010010100100
• $\delta(q_1, \sqcup) = (q_2, \sqcup, E)$	01000100100010
• $\delta(q_3, 0) = (q_4, 0, D)$	000101000010100
• $\delta(q_3, 1) = (q_3, 1, D)$	0001001000100100
• $\delta(q_4, 0) = (q_3, 1, E)$	000010100010010
• $\delta(q_4, 1) = (q_4, 0, E)$	0000100100001010
• $\delta(q_4, \sqcup) = (q_2, \sqcup, D)$	000010001001000100

Máquina: 01010001010011010010100100110100010010001011000
10100001010011000100100010010011000010100010010110000100
10000101011000010001001000100



Exemplo Descodificação

A seguinte palavra binária

01010010100110100100010010011000101000101001100010010001
00100110001000100001000101100001010010100

corresponde a uma codificação de Máquina de Turing?



Exemplo Descodificação

01010010100110100100010010011000101000101001100010010001
00100110001000100001000101100001010010100

- Localização das subpalavras 11



Exemplo Descodificação

01010010100110100100010010011000101000101001100010010001
00100110001000100001000101100001010010100

- Localização das subpalavras 11



Exemplo Descodificação

01010010100110100100010010011000101000101001100010010001
00100110001000100001000101100001010010100

- Localização das subpalavras 11
- Localização das subpalavras 010



Exemplo Descodificação

01010010100110100100010010011000101000101001100010010001
00100110001000100001000101100001010010100

- Localização das subpalavras 11
- Localização das subpalavras 010
- Montagem da máquina



Exemplo Descodificação

010100101001110100100010010011000101000101001100010010001
00100110001000100001000101100001010010100



Exemplo Descodificação

01010010100110100100010010011000101000101001100010010001
00100110001000100001000101100001010010100

01010010100

01001000100100

00010100010100

0001001000100100

000100010000100010

00001010010100



Exemplo Descodificação

01010010100110100100010010011000101000101001100010010001
00100110001000100001000101100001010010100

01010010100

$$\delta(q_1, 0) = (q_2, 0, D)$$

01001000100100

$$\delta(q_1, 1) = (q_3, 1, D)$$

00010100010100

$$\delta(q_3, 0) = (q_3, 0, D)$$

0001001000100100

$$\delta(q_3, 1) = (q_3, 1, D)$$

000100010000100010

$$\delta(q_3, _) = (q_4, _ , E)$$

00001010010100

$$\delta(q_4, 0) = (q_2, 0, D)$$



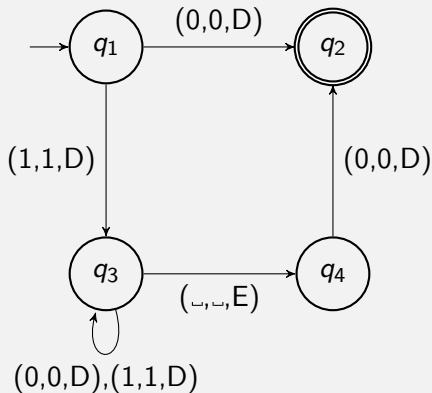
Exemplo Descodificação

- $\delta(q_1, 0) = (q_2, 0, D)$
- $\delta(q_1, 1) = (q_3, 1, D)$
- $\delta(q_3, 0) = (q_3, 0, D)$
- $\delta(q_3, 1) = (q_3, 1, D)$
- $\delta(q_3, \sqcup) = (q_4, \sqcup, E)$
- $\delta(q_4, 0) = (q_3, 1, E)$



Exemplo Descodificação

- $\delta(q_1, 0) = (q_2, 0, D)$
- $\delta(q_1, 1) = (q_3, 1, D)$
- $\delta(q_3, 0) = (q_3, 0, D)$
- $\delta(q_3, 1) = (q_3, 1, D)$
- $\delta(q_3, \sqcup) = (q_4, \sqcup, E)$
- $\delta(q_4, 0) = (q_3, 1, E)$



- Restrições no modelo da Máquina de Turing aqui apresentada não são real problema
- Uma Máquina de Turing terá diversos códigos correspondentes
- Outras estruturas (grafos, autômatos finitos, redes de Petri, etc) são codificadas de forma semelhante
- Máquina Universal: recebe outra máquina como entrada e consegue simular a máquina recebida



Máquina Universal

